Arduino Uno 와 초음파 센서를 활용한 자동 컨베이어벨트 시스템

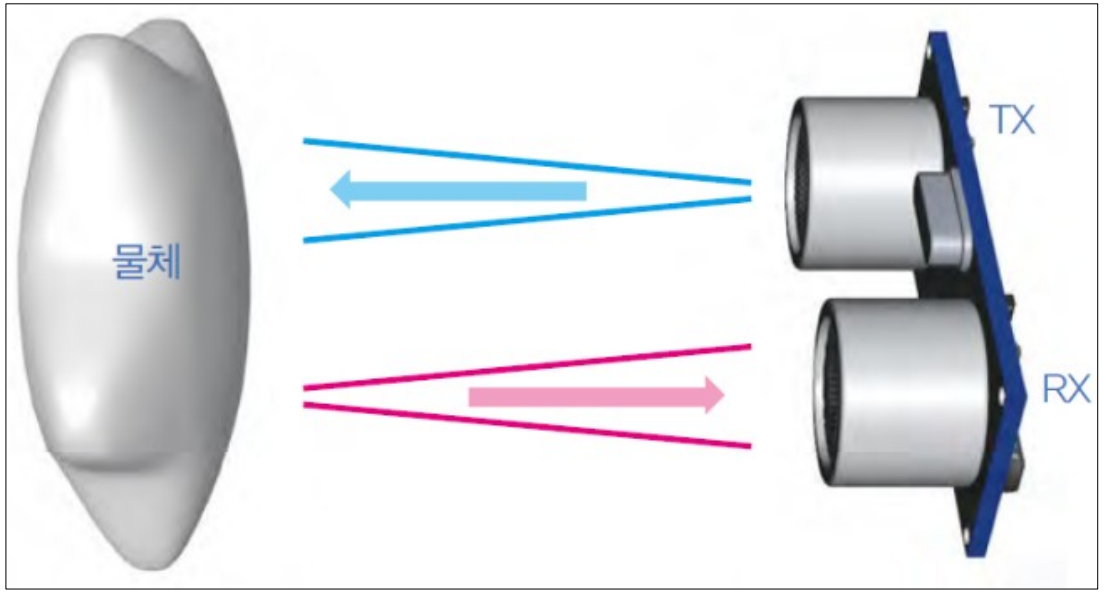
18012095 허찬영

개요

초음파 센서를 통해 컨베이어벨트 위에 물체를 확인 (입력)

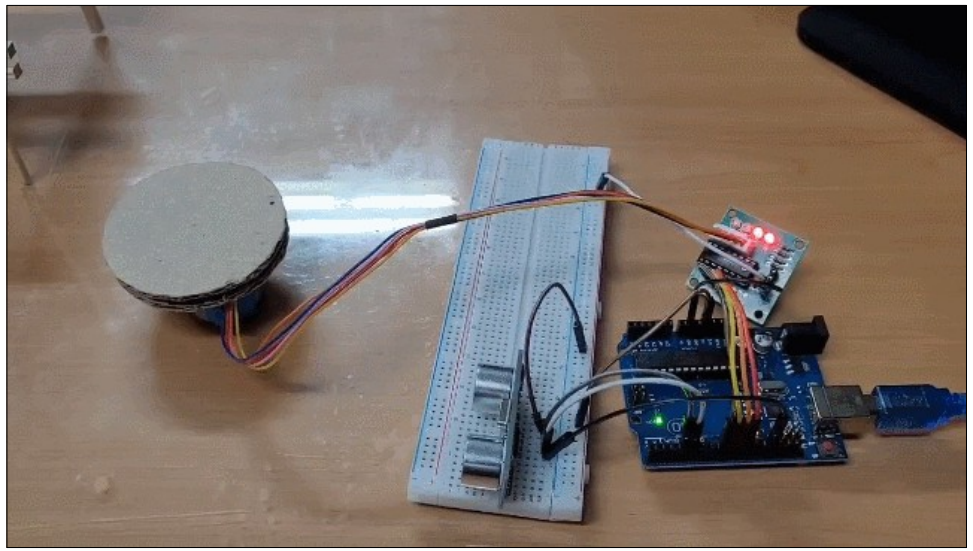
☒ 스텝모터 작동으로 컨베이어벨트가 회전 (출력)

☒ 위 절차를 따르는 컨베이어벨트를 설계한다



이미지 출처 : itple.co.kr

설계 과정 (1)

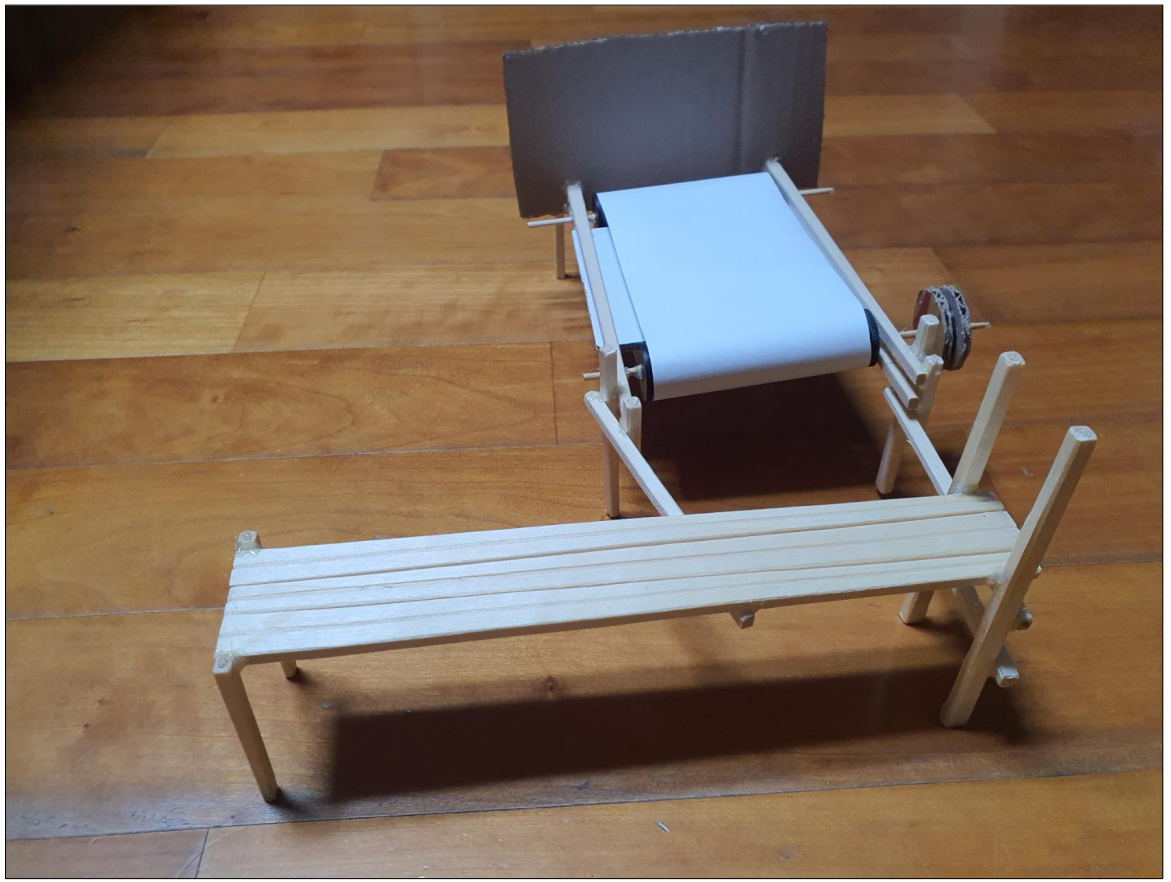


↑ Arduino Uno, 초음파 센서 사용

컨베이어벨트 위에 물체가

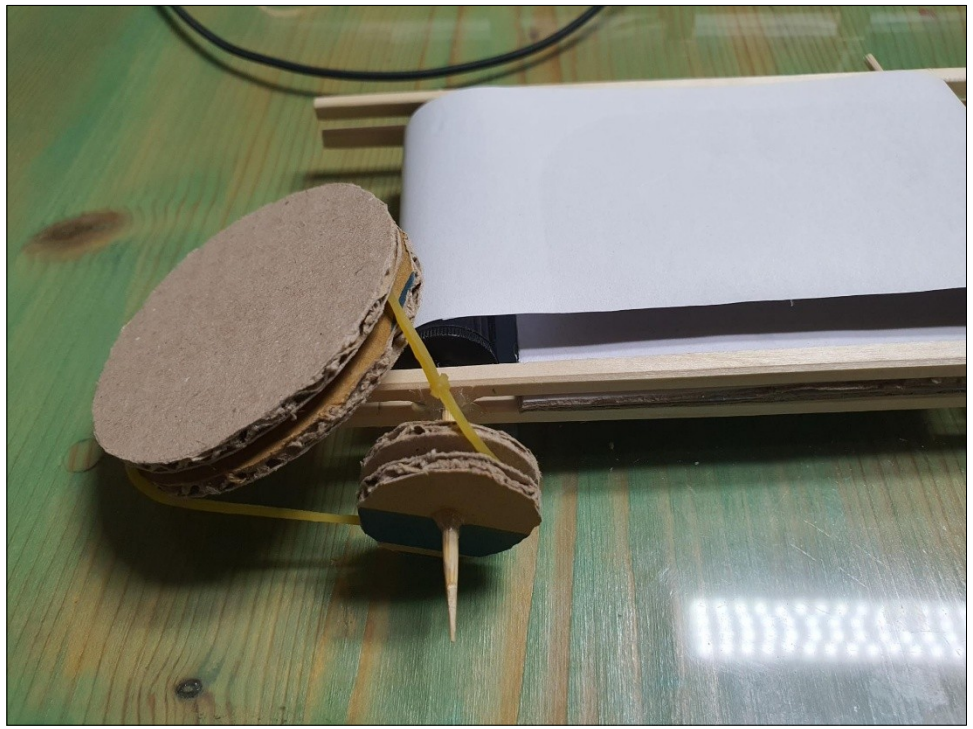
1) 있음 -> 컨베이어벨트 작동

2) 없음 -> 컨베이어벨트 정지

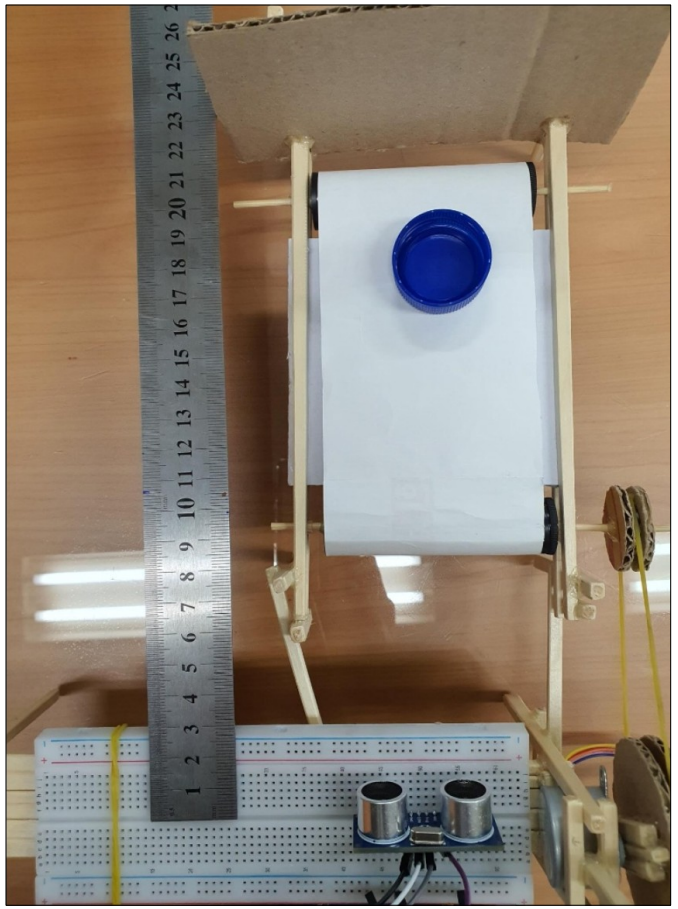


↑ 초기 컨베이어벨트 구조

설계 과정 (2)



↑ 각각 다른 지름의 풀리 사용하여 속도 제어

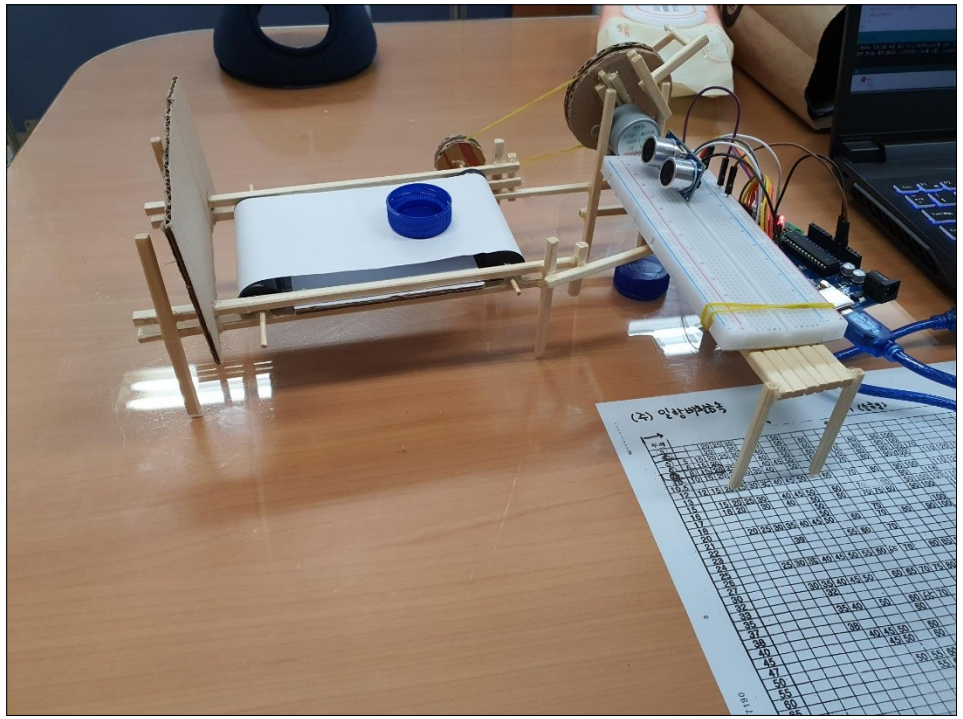


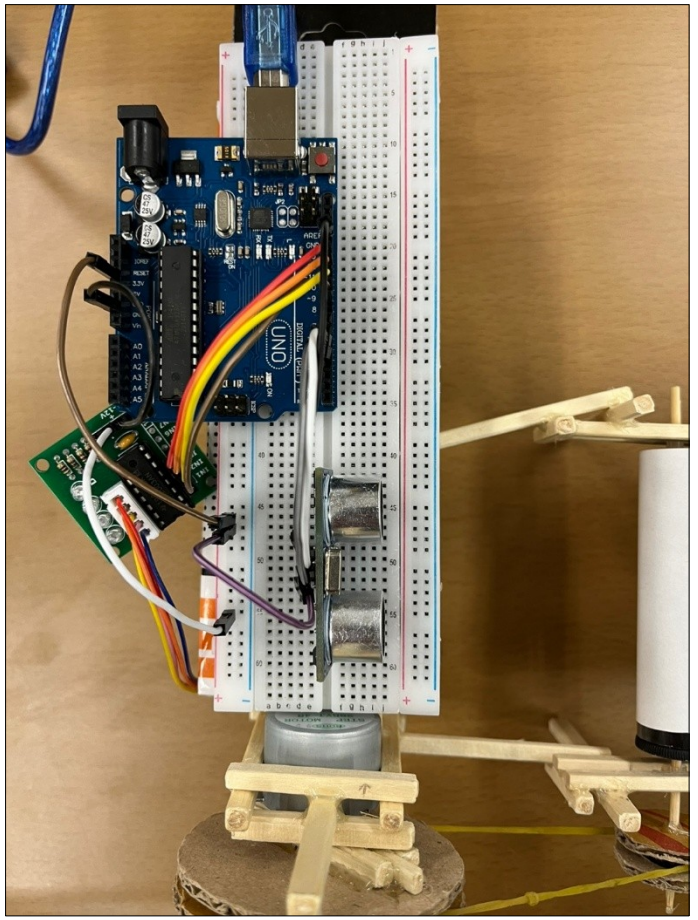
↑ 물체 - 초음파 센서와의 거리 측정

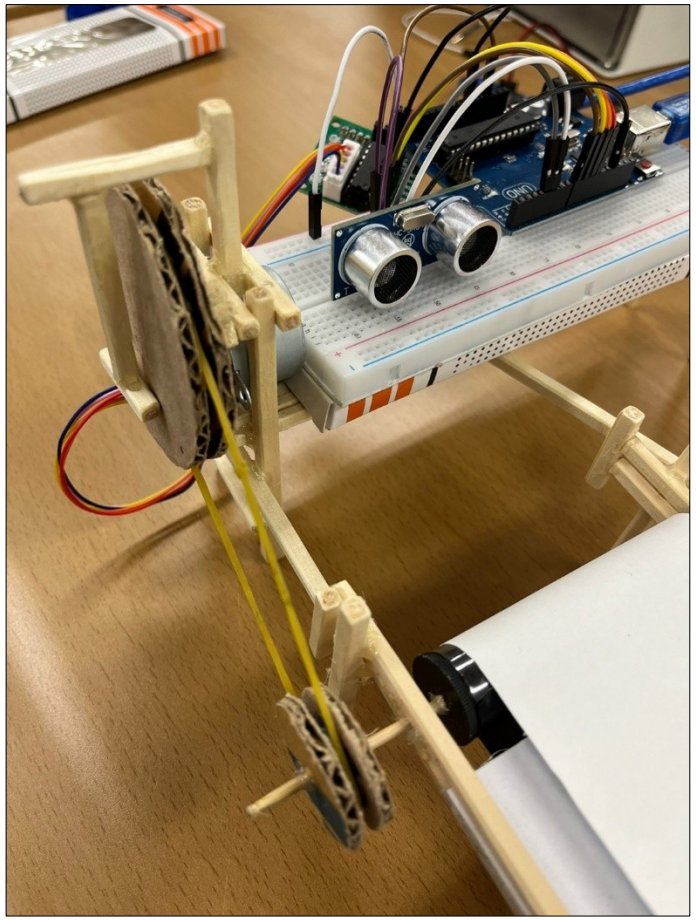
스텝모터 회전속도에 따라 컨베이어벨트의 회전속도 설정 ☒ 풀리 부착

측정 거리에 따라 작동 , 정지 ☒ 초기 거리 설정 및 Arduino 코딩

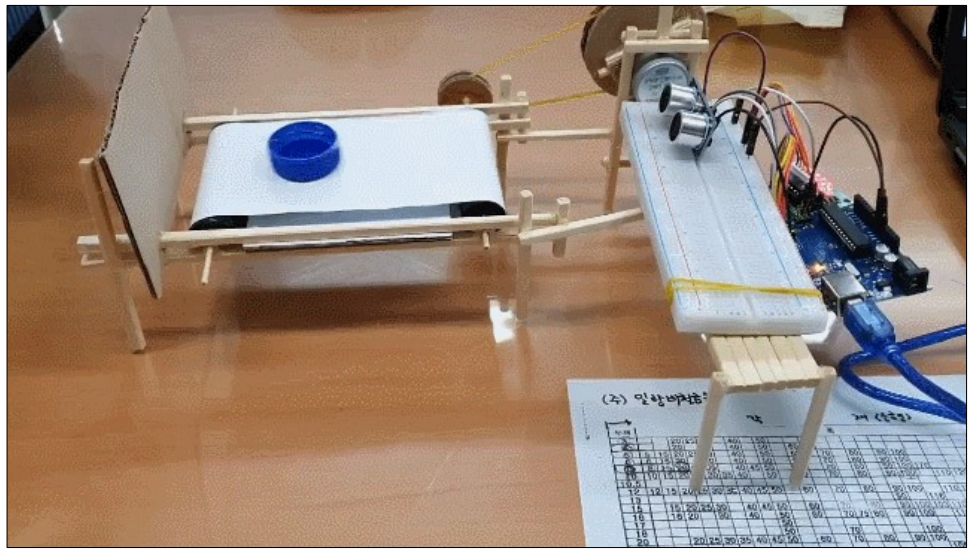
최종 모습

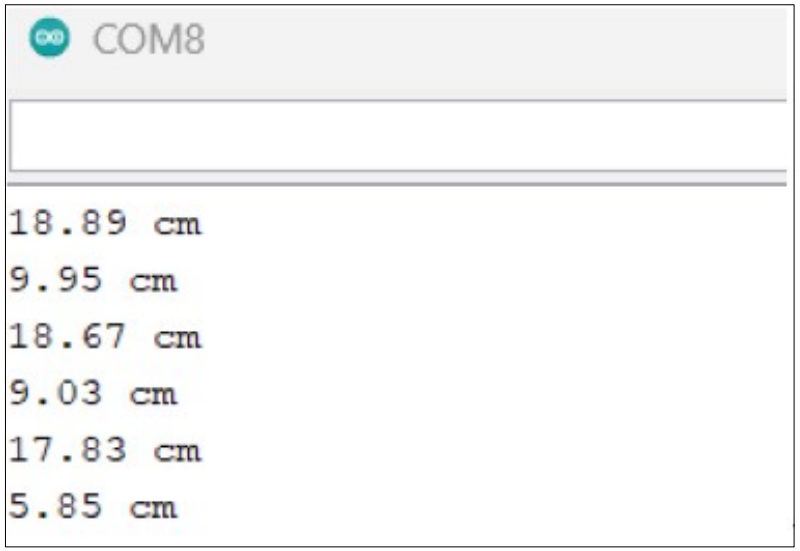






작동 영상





↑ 벨트 위 병뚜껑으로 인한 거리 측정값

설정한 거리 (15cm) 미만의 거리로 측정될 때 컨베이어벨트 작동

→그 외의 경우는 작동을 중지

→전원을 수동으로 내리지 않아도 물건이 벨트 위에 없다면 작동 정지

감사합니다